

功、能量与功率

Work, Energy and Power

AS Level 自学课件 · 中英双语

依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition)

$$W = Fs \cos \theta \cdot P = W/t = Fv \cdot E_k = \frac{1}{2}mv^2 \cdot \Delta E_p = mg\Delta h$$

四大核心公式 —— 力与能量两条主线在此汇合

本章学完后，你能做到什么？

Learning route — four steps from work done to energy conservation

1

功 $W = Fs \cos \theta$ —— θ 是力与运动方向的夹角，垂直于运动方向的力不做功；气体做功 $W = p\Delta V$ 。

Work done by a force · work done on a gas at constant pressure

2

能量守恒与效率 能量不生不灭只转化；效率 = 有用输出 / 输入，永远小于 100%。

Conservation of energy · efficiency and where the losses go

3

功率 $P = W/t = Fv$ —— 匀速运动的题眼是 " 牵引力 = 阻力 "，再用 $P = Fv$ 。

Power as rate of energy transfer · $P = Fv$ for vehicles

4

动能与重力势能 推导 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 与 $\Delta E_p = mg\Delta h$ ，用能量守恒解摆锤类综合题。

Deriving both energy equations · equating ΔE_k and ΔE_p

出口能力 Exit capability：能判断一个力是否做功并算 $W = Fs \cos \theta$ ；能四步推导两个能量公式；匀速题条件反射写 " 牵引力 = 阻力 " 后用 $P = Fv$ ；无阻力题敢令 $\Delta E_k = \Delta E_p$ 。

功 = 力 × 距离 × $\cos \theta$

θ is the angle between the force and the direction of motion

$$W = Fs \cos \theta \quad \text{单位 J (1 J = 1 N} \cdot \text{m)}$$

θ 是力的方向与运动方向之间的夹角——不是与水平面的夹角，读图先找运动方向。

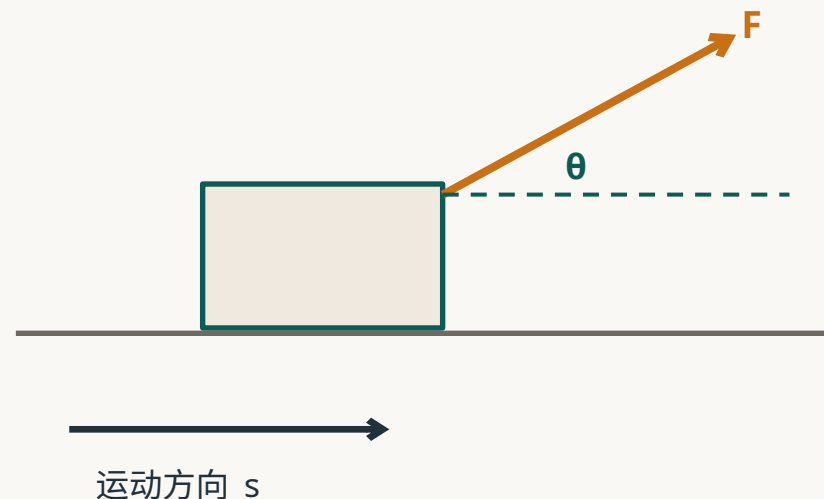
两种极限情况

力与运动同向： $\theta = 0$, $\cos \theta = 1 \rightarrow W = Fs$ (最大)。

力与运动垂直： $\theta = 90^\circ$, $\cos \theta = 0 \rightarrow$ **不做功**——向心力、提书包水平走路的拉力都是例子。

易错点： CIE 常故意给一个 " 与竖直方向的夹角 "，需要先换算成与运动方向的夹角再取 $\cos$ 。

规范做法：画出运动方向 $\rightarrow$ 标出 $\theta \rightarrow$ 再代公式。



θ 夹在力 F 与运动方向（虚线）之间；
只有 $F \cos \theta$ 这个分量在做功。

气体做功与效率

$W = p\Delta V$ · efficiency is never 100 percent

气体做功 Work on a gas

恒压下改变气体体积：

$W = p\Delta V$ p 为压强， ΔV 为体积变化

体积增大 → 气体对外做功；通常由热能传递引起。

效率 Efficiency

效率 = 有用输出功率 ÷ 输入功率

× 100 得百分比；用能量代替功率同样成立。

useful output power / input power

为什么效率永远小于 100%？

输入系统的能量总是大于有用输出能量——部件接触处的摩擦会把动能转化为内能（thermal）与声能，这些都是不想要的耗散。

简答题标准答法：Energy is dissipated as thermal energy and sound due to friction.

- 易错点：**① 百分比形式别忘了 ×100；② "useful" 是有用输出——水泵抽水，有用功是增加的重力势能，不是电机消耗的全部电能；③ 效率可以写成功率之比，也可以写成能量之比，题目给什么用什么。

能量守恒：不生不灭，只转化

Total energy in = total energy out — for a closed system

能量不能被创造或消灭，只能从一种形式转化为另一种形式。封闭系统总能量不变：

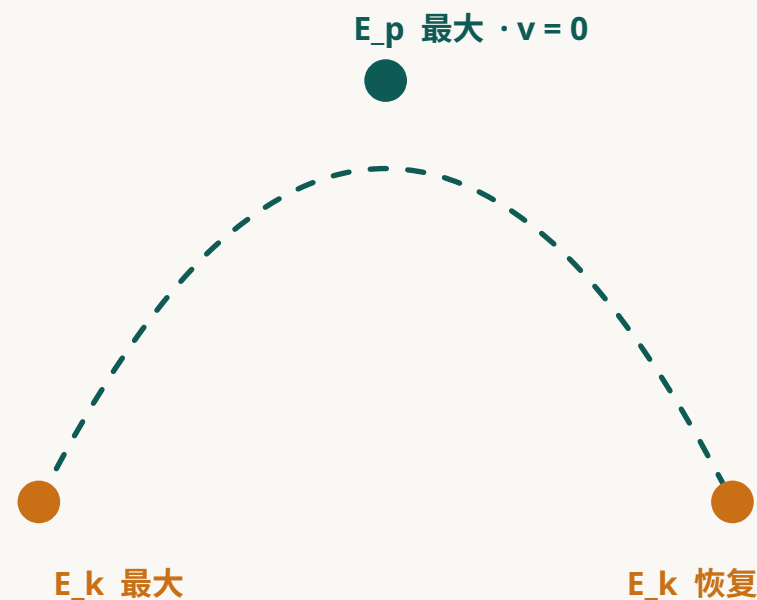
Total energy in = Total energy out

竖直上抛的能量转化链

- ① 抛出：手给小球**动能** → 上升；
- ② 上升：动能 → **重力势能**，速度减小；
- ③ 最高点：动能全部转化，小球**瞬时静止**；
- ④ 下落：重力势能 → 动能。

简答题高频：有空气阻力时，**初动能** $\neq$ **最高点势能**——一部分能量克服阻力做功，以热的形式散失给环境。

题目说 "ignore air resistance" 才能令两者相等。



上升段： $E_k \rightarrow E_p$ ； 下降段： $E_p \rightarrow E_k$ 。
(无阻力时总能量处处相等)

功率：能量转移的快慢

$P = W/t = Fv$ — rate of energy transfer

定义 Definition

功率 P = 能量转移的速率（单位时间转移的能量）。单位：瓦特（W）， $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$ 。

由于功是能量转移的量度：**做功的速率 = 能量转移的速率。**

$$P = \Delta W / \Delta t = F \cdot \Delta s / \Delta t = Fv \quad (\text{因为 } v = \Delta s / \Delta t)$$

两个形式怎么选？

$P = W/t$ ：已知一段时间内的总功或总能量（电器、烧水、加速过程）。配合 **$E = P \times \Delta t$** 反求能量。

$P = Fv$ ：已知力与速度——交通工具类题目首选。

快算两例

电水壶：烧水需 163800 J ， $P = 1200 \text{ W}$ 。

$$t = W/P = 163800 / 1200 = \mathbf{136.5 \text{ s}}$$

踢球： 0.6 kg 球从静止到 12 m/s ，用时 0.2 s 。

$$E_k = \frac{1}{2} \times 0.6 \times 12^2 = 43.2 \text{ J}$$

$$P = 43.2 / 0.2 = \mathbf{216 \text{ W}}$$

平均功率的思路：先算 " 转了多少能量 "，
再除以 " 花了多少时间 "。

例题演示：匀速汽车的功率

Constant velocity is the key phrase — resultant force is zero

例题（PMT）：汽车在平直公路上以 **15 m/s** 匀速行驶，克服 **200 N** 摩擦力。求汽车产生的功率。

第一步：读懂 " 匀速 "

constant velocity → 由牛顿第一定律，**合力为零** → 牵引力 = 阻力 = 200 N。这一步不写，后面全错。

第二步： $P = Fv$

$$P = Fv = 200 \times 15 = \mathbf{3000\text{ W}} \quad (= 3\text{ kW})$$

题眼：看到 constant velocity / constant speed，立刻写 " 牵引力 = 阻力 "—— 这是 3、4、5 章的综合考点。



匀速 → 两力等大反向，合力为零；
引擎的功全部用来克服摩擦。

动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 从哪里来?

Deriving it from suvat plus Newton's second law — four steps

1 匀加速公式 物体从静止匀加速到 v ，由 $v^2 = u^2 + 2as$ ($u = 0$)：

$$v^2 = 2as \rightarrow a = v^2/2s$$

2 两边乘质量 m ，左边正是 ma ：

$$ma = mv^2/2s$$

3 代入牛顿第二定律 $F = ma$ ：

$$F = mv^2/2s$$

4 两边乘距离 s （功 = 力 × 距离），左边就是功，也就是物体获得的动能：

$$W = Fs = \frac{1}{2}mv^2 = E_k$$

逻辑链： $v^2 = 2as \rightarrow$ 乘 $m \rightarrow$ 换 $F \rightarrow$ 乘 s 四步把 "运动学" 翻译成 "能量"，考试可能要求完整写出。

重力势能 $\Delta E_p = mg\Delta h$: Δh 是竖直高度

Valid near the Earth's surface where g is uniform

两步推导

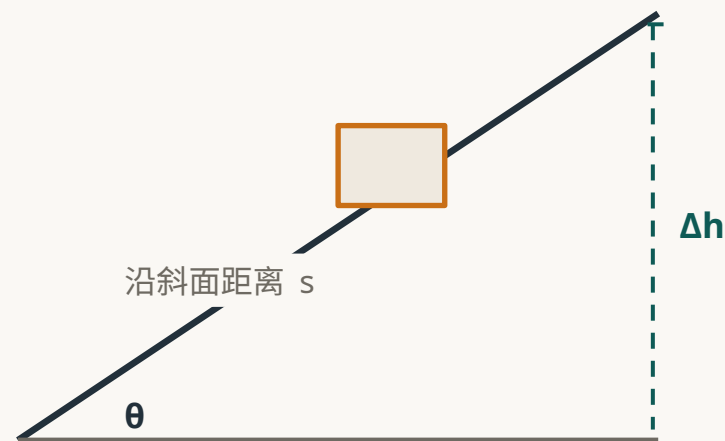
- ① 匀速提升物体，所需的力 = 重量： $F = mg$ ；
- ② 功 = 力 $\times$ 距离： $W = mg\Delta h$ ，这正是重力势能的增加量：

$$\Delta E_p = mg\Delta h$$

三个关键认识

- Δh 是**竖直方向**的高度变化——斜面、圆弧问题要用三角函数换算；
- 施力方向**不必竖直向上**，只看高度变化；
- 公式只在**地面附近**成立（ g 可视为均匀）。

易错点：沿斜面推高物体时，把斜面长度当 Δh 是典型错误——必须用斜面长度 $\times \sin \theta$ 求竖直高度。



沿斜面推上 s 的距离，
竖直高度只增加 $\Delta h = s \sin \theta$ 。

例题演示：单摆的最大速度

Equating ΔE_p and ΔE_k — notice that mass cancels

例题（PMT）：质量 500 g 的单摆，最大摆幅处比平衡位置高 **10 cm**。忽略空气阻力，求摆动中的**最大速度**。

A 500 g pendulum rises 10 cm at maximum amplitude. Find its maximum speed.

第一步：最大势能（摆幅处）

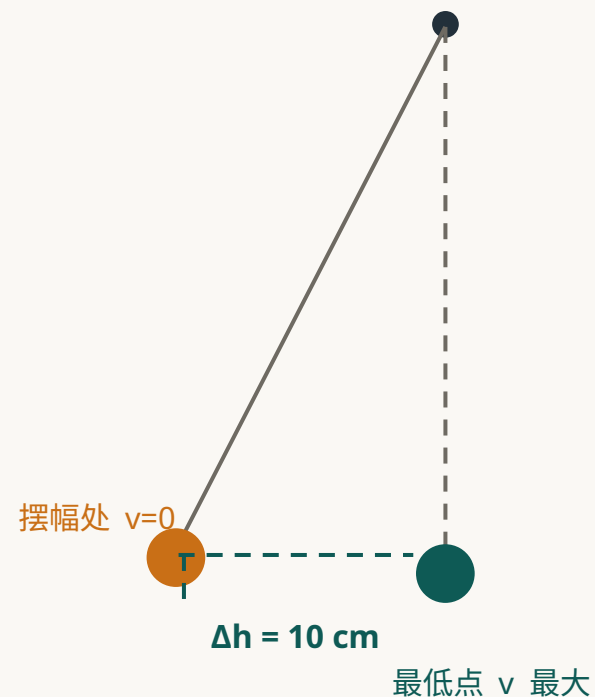
$$\Delta E_p = mg\Delta h = 0.5 \times 9.81 \times 0.1 = \mathbf{0.4905 \text{ J}}$$
 （注意单位换算：g $\rightarrow$ kg，cm $\rightarrow$ m）

第二步：最低点全部转化为动能

$$\frac{1}{2} \times 0.5 \times v^2 = 0.4905 \rightarrow v^2 = 1.962$$

$$\mathbf{v = 1.4 \text{ m/s}}$$
 （最低点速度最大）

洞察：令 $\frac{1}{2}mv^2 = mg\Delta h$ 时 **m 两边约掉**—— $v = \sqrt{2g\Delta h}$ ，答案与质量无关。算出带 m 的答案说明绕远了。



摆幅处：全是势能；最低点：全是动能。
无阻力 $\rightarrow$ 两者相等。

有阻力时，给能量记一笔账

Initial KE = GPE gained + work done against friction

能量守恒的 " 记账法 "

能量守恒从来没失效——有阻力时，只是多了一笔 " 支出 "：

初动能 = 增加的势能 + 克服阻力做的功

$E_k(\text{初}) = \Delta E_p + W_{\text{阻}}$ ，其中 $W_{\text{阻}} = \text{阻力} \times \text{沿运动方向的距离}$ 。

规范列账步骤

- ① 找初、末两个状态，写出各自的 E_k 与 E_p ；
- ② 判断有无阻力：无阻力 $\rightarrow \Delta E_k = \Delta E_p$ ；
- ③ 有阻力 $\rightarrow$ 等式右边加上 $W_{\text{阻}}$ 项；
- ④ 解未知量（常是阻力、距离或速度）。

易错： $W_{\text{阻}}$ 用阻力 $\times$ 斜面长度，不是竖直高度。

初动能 $E_k = 100 \text{ J}$

100 J

=

$\Delta E_p = 70 \text{ J}$

30 J

势能 + 克服阻力做功（热）

上抛小球：若初动能 100 J，升到最高时势能 70 J，则 30 J 通过克服空气阻力转化为热散失——总账仍是平的。

动手试一试：三道题覆盖本章三大考点

Work done at an angle, power of a crane, and energy conservation

Q1

【功】用 50 N 的力拉箱子，拉力方向与水平成 30° 角，箱子沿水平面前进 20 m。求拉力所做的功。（ $\cos 30^\circ = 0.866$ ）

Identify θ first — it is measured from the direction of motion.

Q2

【功率】起重机在 8.0 s 内把 800 kg 的货物**匀速**提升 15 m。求起重机的有用输出功率。若其实际输入功率为 2.5×10^4 W，效率是多少？

Constant speed — what force must the crane exert? Then efficiency = useful output / input.

Q3

【能量守恒】0.20 kg 的小球从 5.0 m 高处由静止释放。(a) 忽略空气阻力，求落地速度；(b) 若实际落地速度只有 9.0 m/s，求下落过程中克服空气阻力所做的功。

Part (b): balance the energy account — where did the missing joules go?

完成标准 Completion criteria

① Q1 写明 θ 是力与**运动方向**的夹角；② Q2 先由 " 匀速 " 写出提升力 = mg ，效率要 $\times 100$ ；③ Q3 (b) 用能量记账： $mg\Delta h = \frac{1}{2}mv^2 + W_{\text{阻}}$ 。

全部完成后，翻到下一页对答案。

对答案：每一步为什么这样做

Answers with reasons — check your working, not just the number

Q1 $W = 866 \text{ J}$

运动方向水平， $\theta = 30^\circ$ 。 $W = Fs \cos \theta = 50 \times 20 \times 0.866 = \mathbf{866 \text{ J}}$ 。

错因排查：用成 $\sin 30^\circ$ （把 θ 当成与竖直方向的夹角）；或直接 $50 \times 20 = 1000 \text{ J}$ 忘记分解。

Q2 $P \approx 1.47 \times 10^4 \text{ W}$ 效率 $\approx 59\%$

匀速 $\rightarrow$ 提升力 $= mg = 800 \times 9.81 = 7848 \text{ N}$ 。 $W = 7848 \times 15 = 1.18 \times 10^5 \text{ J}$ 。

$P = W/t = 1.18 \times 10^5 / 8.0 = \mathbf{1.47 \times 10^4 \text{ W}}$ 。效率 $= 1.47 \times 10^4 / 2.5 \times 10^4 \times 100 = \mathbf{59\%}$ 。

错因排查：用输入功率当输出；效率忘 $\times 100$ ； g 取 10 造成偏差。

Q3 (a) 9.9 m/s (b) 1.7 J

(a) $mg\Delta h = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2 \times 9.81 \times 5.0} = \mathbf{9.9 \text{ m/s}}$ （ m 约掉，与质量无关）。

(b) 势能 $0.20 \times 9.81 \times 5.0 = 9.81 \text{ J}$ ；实际动能 $\frac{1}{2} \times 0.20 \times 9.0^2 = 8.1 \text{ J}$ 。 $W_{\text{阻}} = 9.81 - 8.1 = \mathbf{1.7 \text{ J}}$ 。

错因排查：(b) 用 9.9 m/s 算动能；或把账记反写成 $W_{\text{阻}} = \text{动能} - \text{势能}$ 得负数。

离开本章前，请带走这五件事

Topic 5 checklist — the energy toolkit you will use until the end of A2

- ① $W = Fs \cos \theta$ ， θ 是力与**运动方向**的夹角；垂直于运动的力不做功；气体做功 $W = p\Delta V$ 。
 - ② 效率 = 有用输出 / 输入，永远 $< 100\%$ ；损失原因答 friction $\rightarrow$ thermal / sound。
 - ③ $P = W/t = Fv$ ；看到 constant velocity 立刻写 "牵引力 = 阻力"；电器问题用 $E = Pt$ 。
 - ④ 会推导 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ($v^2 = 2as \rightarrow$ 乘 $m \rightarrow$ 换 $F \rightarrow$ 乘 s) 与 $\Delta E_p = mg\Delta h$ ($F = mg \rightarrow W = F\Delta h$)。
 - ⑤ 能量记账：无阻力 $\Delta E_k = \Delta E_p$ ；有阻力 $E_k(\text{初}) = \Delta E_p + W_{\text{阻}}$ ；摆锤类问题 m 约掉。
-

配套学习资源

· 《中英对照笔记》：本课件全部内容的双语详版，含两个能量公式的完整推导与 PMT 例题详解，适合课后精读与考前背诵（中英结合笔记文件夹）。

下一章预告 Next： Topic 6 Deformation of Solids 固体的形变 —— 胡克定律与弹性势能登场，能量工具马上派上用场。